*A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!*

**3/A Egy üres borosüveget nyitva a mélyhűtőbe helyezünk. Körülbelül fél óra elteltével kivesszük az üveget, az asztalra állítjuk, száját kicsit bevizezzük, és egy pénzérmét helyezünk rá. Ezután az asztalon álló üveget oldalról két kézzel megfogjuk. Azt tapasztaljuk, hogy az üveg szájára helyezett pénzérme rövid időközönként jól hallható pukkanás kíséretében ugrik egyet, majd visszaesik az üvegre.**

a) Magyarázza meg, miért ugrál az érme az üvegen, amikor az üveget oldalról megfogjuk! Milyen erő emeli a magasba? Miért esik vissza az érme, és miért ugrik fel megint?
b) Meddig ugrál a pénz az üvegen?
c) Mi történik másképp, ha nagyobb, súlyosabb érmével zárjuk le az üveget?
d) Mi történik, ha nem fogjuk meg az üveget oldalról, csak az asztalon áll magában?
e) Mi lehet a szerepe annak, hogy a borosüveg száját bevizeztük?

| a) | b) | c) | d) | e) | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 pont | 2 pont | 4 pont | 2 pont | 2 pont | 20 pont |
| | | | | | |